

Reporte Técnico de Actividades Práctico-Experimentales Nro. 004

1. Datos de Identificación del Estudiante y la Práctica

Nombre del estudiante(s)	Wilson Patricio Palma Samaniego
Asignatura	Metodología de la Investigación en Computación
Ciclo	4 A
Unidad	1
Resultado de aprendizaje de la unidad	R1. Contrasta la investigación y sus tipos con los métodos en el área de Computación y afines.
Práctica Nro.	004
Título de la Práctica	Formulación de objetivos y pregunta de investigación
Nombre del Docente	Luis Antonio Chamba Eras
Fecha	Martes 5 de mayo de 2026
Horario	10h30 – 11h30
Lugar	EVA-Moodle / Aula
Tiempo planificado en el Sílabo	1 hora

2. Objetivo(s) de la Práctica

Redactar el objetivo general, los objetivos específicos y la pregunta de investigación del proyecto integrador, aplicando criterios SMART.

3. Materiales y reactivos

- Computador
- Plantilla de formulación de objetivos (EVA-Moodle)
- Taxonomía de Bloom revisada
- Problema de investigación versión 1 (APE 3)

4. Equipos y herramientas

EVA-Moodle; guía institucional de práctica.

5. Procedimiento / Metodología Ejecutada

Desarrollo (ABI – Aprendizaje Basado en Investigación):

1. Revisar el problema de investigación versión 1.
2. Formular la pregunta de investigación derivada del problema.
3. Redactar preguntas de investigación coherentes con el problema, la evidencia bibliográfica y el enfoque cuantitativo.
4. Verificar la coherencia problema–pregunta–alcance usando criterios SMART.
5. Subir el reporte técnico en PDF a EVA-Moodle.

6. Resultados

Con base en el problema de investigación sobre la clasificación automática de texto con Naive Bayes, se formularon tres preguntas de investigación alineadas con los tipos de investigación **descriptiva**, **aplicada** y **experimental**. Se excluye la investigación exploratoria porque el problema ya se encuentra delimitado y respaldado por evidencia bibliográfica previa.

1. Investigación descriptiva

Pregunta de investigación: ¿Cuáles son las características del rendimiento del clasificador Naive Bayes al analizar textos cortos en conjuntos de datos pequeños y con clases desbalanceadas?

Variable independiente (VI): características del corpus textual (longitud del texto, tamaño del conjunto de datos y balance de clases).

Variable dependiente (VD): rendimiento del clasificador Naive Bayes, medido mediante precisión, recall, F1-score y accuracy.

Propósito: describir el comportamiento del modelo en el contexto estudiado sin establecer causalidad.

2. Investigación aplicada

Pregunta de investigación: ¿De qué manera la aplicación de técnicas de ponderación de características mejora el desempeño del clasificador Naive Bayes en la clasificación automática de textos cortos?

Variable independiente (VI): aplicación de técnicas de ponderación de características.

Variable dependiente (VD): desempeño del clasificador Naive Bayes, expresado en métricas de clasificación.

Propósito: resolver un problema práctico mediante la incorporación de una mejora técnica al modelo.

3. Investigación experimental

Pregunta de investigación: ¿Qué efecto produce la incorporación de ponderación de características en el rendimiento del clasificador Naive Bayes, al comparar una versión estándar con una versión mejorada bajo las mismas condiciones de evaluación?

Variable independiente (VI): condición del modelo de clasificación (Naive Bayes estándar vs. Naive Bayes mejorado con ponderación de características).

Variable dependiente (VD): rendimiento del clasificador, medido mediante precisión, recall, F1-score y accuracy.

Propósito: comprobar de manera controlada si la modificación introducida genera un cambio en el desempeño del modelo.

7. Preguntas de Control

■ ¿Cuál es la relación entre la pregunta de investigación y los objetivos?

La pregunta de investigación delimita el problema central que se desea resolver, mientras que los objetivos traducen esa pregunta en acciones concretas y verificables. En consecuencia, ambos elementos deben mantener coherencia temática, metodológica y de alcance.

■ ¿Qué verbos de la taxonomía de Bloom son más adecuados para objetivos de investigación tecnológica?

Para investigación tecnológica resultan más adecuados verbos como *analizar*, *diseñar*, *implementar*, *evaluar*, *comparar* y *optimizar*, porque expresan procesos observables y medibles relacionados con el desarrollo y validación de soluciones.

8. Bibliografía / Referencias

Referencias

- [1] S. B. Kim, K. S. Han, H. C. Rim, and S. H. Myaeng, "Some effective techniques for naive bayes text classification," *IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering*, vol. 18, pp. 1457–1466, 11 2006.
- [2] K. Sangounpao and P. Muenchaisri, "Ontology-based naive bayes short text classification method for a small dataset," *Proceedings - 20th IEEE/ACIS International Conference on Software Engineering, Artificial Intelligence, Networking and Parallel/Distributed Computing, SNPD 2019*, pp. 53–58, 7 2019.
- [3] E. Frank and R. R. Bouckaert, "Naive bayes for text classification with unbalanced classes," *Lecture Notes in Computer Science (including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics)*, vol. 4213 LNAI, pp. 503–510, 2006.
- [4] D. Zhang, J. Wang, E. Yilmaz, X. Wang, and Y. Zhou, "Bayesian performance comparison of text classifiers," *SIGIR 2016 - Proceedings of the 39th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval*, pp. 15–24, 7 2016.
- [5] L. Jiang, C. Li, S. Wang, and L. Zhang, "Deep feature weighting for naive bayes and its application to text classification," *Engineering Applications of Artificial Intelligence*, vol. 52, pp. 26–39, 6 2016.

9. Anexos

Se incluyen, de ser necesario, los recursos de apoyo utilizados para la formulación de las preguntas de investigación.